

Datenbanken Grundlagen Klausur

Prof. Martin, WS 25/26, Gedankenprotokoll
handschriftlich, keine Hilfsmittel, 90 min

1. UML

- 1.1 Erkläre die Ebenen des 3-Ebenen-Modells.
- 1.2 UML-Diagramm aus gegebenen Text erstellen. (4? Entitäten, 1:1 Beziehungen, 1:n Bez., n:m Bez., Beziehungsattribute, rekursive Beziehung, Partial-Primary-Key)

2. Logische Datenmodellierung

- 2.1 Definiere Superschlüssel, Kandidatenschlüssel, Primärschlüssel und Fremdschlüssel.
- 2.2 Gegebenes ERM in ein Relationales Schema übertragen.

3. Relationale Algebra

- 3.1 Gegeben sind 2 Relationen mit Grad und Kardinalität. Schätze Grad und Kardinalität von einer Projektion und eines Kreuzprodukts ab mit den gegebenen Relationen.
- 3.2 Anfragen in relationaler Algebra aus gegebenen Text schreiben. (Projektion, Selektion, Kreuzprodukt/Theta-Join)

4. SQL

- 4.1 Drei SELECT- und eine INSERT-Anfrage aus gegebenen Text schreiben. (SELECT: 1 nur Projektion, 1 count, 1 Join)

5. Normalisierung

- 5.1 Was ist der Konflikt bei der Normalisierung zur Join-Komplexität, wann sind stark normalisierte und wann nicht normalisierte Relationen besser?
- 5.2 Gegebene Relation (1NF) in 3NF überführen, jeden Schritt erklären. (partielle Abhängigkeit, transitive Abhängigkeit)

6. B-Bäume

- 6.1 Zwei gegebene Schlüssel in B-Baum einfügen, Baum nach jedem Einfügen zeichnen. (1 Einfügen ohne Überlauf, 1 mit Überlauf)

7. Optimierung/Kostenschätzung

- 7.1 Selektivität von gegebener Selektion berechnen. (gleichverteiltes Attribut)
- 7.2 Kanonischen (nicht optimierten) Operatorbaum von gegebener SQL-Anfrage erstellen.
- 7.3 Eine Option zur Optimierung der Anfrage benennen. (nicht ausführen)